

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПУЛЬС ЭЛЕКТРИК»

_____ А.А. Алешников

«____» _____ 2023 г.

**НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

Модули серии «РПД»

Технические условия

ФПТС.436630.003 ТУ

Подпись и дата	
Инд. № з/удл.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

2023 г.

Перв. примен.	Содержание				
	1 Область применения 3 2 Сокращения..... 3 3 Классификация, основные параметры и размеры 4 4 Технические требования 6 4.1 Общие требования..... 6 4.2 Требования к конструкции 6 4.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 6 4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации..... 9 4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 9 4.6 Требования надёжности..... 10 4.7 Требования транспортабельности..... 11 4.8 Требования безопасности 11 4.9 Требования к упаковке и маркировке..... 12 5 Правила приемки 13 5.1 Общие положения 13 5.2 Квалификационные испытания и их состав..... 13 5.3 Приёмо-сдаточные испытания 15 5.4 Периодические испытания 16 6 Методы контроля..... 17 6.1 Общие положения 17 6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции..... 18 6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности..... 19 6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации 19 6.5 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам..... 26 6.6 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке..... 31 7 Указания по эксплуатации..... 32 8 Гарантийные обязательства..... 37 Приложение А. Схема измерений электрических параметров 38 Приложение Б. Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования 39 Приложение В. Модули РПД7,5 Общий вид 40 Приложение В. (продолжение). Модули РПД7,5..... 41 Приложение Г. Модули РПД15. Общий вид. 42 Приложение Г. (продолжение). Модули РПД15. 43 Приложение Д. Модули РПД30. Общий вид 44 Приложение Д (продолжение). Модули РПД30. Общий вид. 45 Лист регистрации изменений 46				
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № докум.					
Взам инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

					ФПТС.436630.003 ТУ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Модули электропитания серии «РПД» Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Проверил							2	46
Н.контр.						ООО «Пульс Электрик» г. Воронеж		
Утв.								

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия (далее — ТУ) распространяются на унифицированные модули электропитания серии «РПД» (далее — модули) номинальной мощностью от 5 до 30 Вт с высокими удельными характеристиками, с питанием от сети постоянного тока напряжением 12, 24, 27 В, расширенным температурным диапазоном до 115 °С, предназначенные для внутреннего монтажа в аппаратуре промышленного назначения.

2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ -	внешние воздействующие факторы;
ЗИП -	запасные инструменты и принадлежности;
КД -	конструкторская документация;
КТЗ -	конструктивно-технологические запасы;
НКУ -	нормальные климатические условия (температура воздуха от 15°С до 35°С, относительная влажность воздуха от 45% до 80%; атмосферное давление 8,6*10 ⁴ до 10,6*10 ⁴ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);
НТД -	нормативно-техническая документация;
ОТК -	отдел технического контроля;
ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;
СКК -	служба контроля качества;
ТП -	технологический процесс;
ТД -	технологическая документация;
ТУ -	технические условия;
ЭМС -	электромагнитная совместимость;
ЭРИ -	электрорадиоизделия;
ХХ -	холостой ход;
КЗ -	короткое замыкание.

Подпись и дата		НТД -	атмосферное давление 8,6*10 ⁴ до 10,6*10 ⁴ Па (от 645 до 795 мм рт.ст.);			
		ОТК -	нормативно-техническая документация;			
		ПСИ -	отдел технического контроля;			
		ПСИ -	приёмо-сдаточные испытания;			
		СКК -	служба контроля качества;			
		ТП -	технологический процесс;			
		ТД -	технологическая документация;			
		ТУ -	технические условия;			
		ЭМС -	электромагнитная совместимость;			
		ЭРИ -	электрорадиоизделия;			
Взам. инд. №		ХХ -	холостой ход;			
		КЗ -	короткое замыкание.			
Подпись и дата						
Инд. № подл.						
					ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

И

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Инд. № ауд.
Подпись и дата	
Инд. № подл.	Подпись и дата

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Типы выпускаемых модулей, их основные характеристики и сервисные функции указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Типы модулей, их основные характеристики и сервисные функции.

Тип модуля	Габаритные размеры, мм, (без учета фланцев)	Масса кг, не более	Номинальная входная мощность, Вт	Номинальное входное напряжение	Количество выходных каналов	Дистанционное выключение	Вывод Корпус	Температурный диапазон корпуса	Максимальная энергетическая плотность, Вт/дм³	Рекомендуемые типы модулей фильтров для улучшения ЭМС модулей электропитания
РПД7,5	47.5x33x10,2	0,05	7,5	12 24 27	1,2	+	+	«C» «T»	2 940	РПФ-2.5
РПД15	57.5x40,2x10,2	0,08	15	12 24 27	1,2	+	+	«C» «T»	3 950	РПФ-5
РПД30	72.5x52.5x12.7	0,110	30	12 24 27	1,2	+	+	«C» «T»	4070	РПФ-5

Примечание: знаки «+» и «-» обозначают наличие или отсутствие сервисной функции соответственно.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № выд.	Подпись и дата

Индекс диапазона рабочей температуры корпуса
С – от -60 до +90°C
Т – от -60 до +115°C

Индекс конструктивного исполнения
У – усиленный корпус с фланцами
Без индекса – корпус без фланцев

Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

Индекс количества выходных каналов
С – один
Д – два

Индекс номинального входного напряжения
12 – 12 В (9...36 В)
24 – 24 В (18...75 В)
27 – 27 В (17...36 В)

Номинальная выходная мощность, Вт

Общее наименование серии вторичных источников питания

3.3 Модули выпускаются в теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом. Корпус имеет одну плоскую поверхность для установки теплоотвода.

3.5 Модули электропитания имеют один или два выходных канала. Первый (основной) – канал, записанный слева в группе напряжений, номинальная мощность которого должна быть не менее 50% номинальной мощности модуля.

3.7 Модули неремонтируемые.

3.9 Номинальные значения выходного напряжения модулей (U_n) в НКУ выбираются из ряда 5, 9, 12, 15, 24, 27 В.

В особых случаях, по согласованию с предприятием-изготовителем, допускается изготовление модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3 до 80 В (указывается при заказе).

3.10 Для улучшения ЭМС модулей электропитания выпускаются модули фильтров РПФ-2.5, РПФ-5 ФПТС.468829.002 ТУ, имеющие один выходной канал.

3.11 Пример обозначения при заказе и в КД:

РПД7.5-12Д1515-УТ ФПТС.436630.003 ТУ

					ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В случае, если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20 % и более от номинального значения выходного напряжения первого канала, их установившееся отклонение в НКУ должны быть не более $\pm 12\%$.

4.3.1.2 Суммарная нестабильность выходного напряжения (H_{Σ}) должна быть не более $\pm 6\%$ для первого канала блока электропитания и не более $\pm 10\%$ для второго канала.

В случае если номинальное значение выходного напряжения второго канала отличается на 20 % и более от номинального значения первого канала, их суммарная нестабильность должна быть не более $\pm 14\%$.

4.3.1.3 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (H_U) и выходного тока (H_I) не должна превышать $\pm 2\%$ для первого (основного) канала модуля и $\pm 10\%$ для второго канала модуля.

В случае если номинал выходного напряжения второго отличается более чем на 20 % от первого (основного) канала, нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока не должна превышать $\pm 12\%$.

4.3.1.4 Температурная нестабильность выходного напряжения модулей электропитания (H_t) должна быть не более $\pm 3\%$ для первого канала и не более $\pm 4\%$ для второго канала.

4.3.1.5 Временная нестабильность выходного напряжения модулей (H_t) должна быть не более $\pm 0,5\%$.

4.3.1.6 Переходное отклонение выходного напряжения модулей ($\delta U_{\text{пер}}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения в пределах норм 4.4.1.1 длительностью фронта не менее 0,5 мс и при скачкообразном изменении выходного тока в пределах от $0,3 \times I_{\text{ном}}$ до $0,9 \times I_{\text{ном}}$ длительностью фронта не менее 0,5 мс не должно превышать $\pm 10\%$.

4.3.1.7 Пульсации выходного напряжения от пика до пика при максимальном выходном токе модулей электропитания ($U_{\text{пуль}}$) должны быть не более 2 % от номинального значения выходного напряжения.

4.3.1.8 Модули должны иметь защиту от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания с автоматическим возвратом в рабочий режим после снятия короткого замыкания. Ток, потребляемый модулем при коротком замыкании на выходе любого канала должен быть как минимум в 2,5 раза меньше тока, потребляемого модулем при номинальных значениях входного напряжения и тока нагрузки. Ток начала

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

срабатывания защиты от перегрузки по выходному току для модулей должен быть в диапазоне $1,1 \times P_{\text{МАКС}}$ до $1,5 \times P_{\text{МАКС}}$ для всех модулей.

4.3.1.9 Модули должны иметь защиту от превышения выходного напряжения и должны обеспечивать ограничение значения выходного напряжения для первого (основного) канала не более $1,3 \times U_{\text{вых.ном}}$ с последующим автоматическим возвратом в режим стабилизации после снятия превышения выходного напряжения.

4.3.1.10 Значение полной потребляемой мощности модулей электропитания в установившемся режиме не должно превышать величины

$$P = 1,25 \times (P_{1\text{МАКС}} + P_{2\text{МАКС}}), \quad (4.1)$$

где $P_{1\text{МАКС}}$, $P_{2\text{МАКС}}$ – максимальная мощность первого, второго каналов соответственно, Вт.

Для двухканальных модулей $P_{1\text{МАКС}} = P_{2\text{МАКС}}$.

4.3.1.11 Абсолютное значение выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $1,3 \times U_{\text{вых.ном}}$ с учетом нестабильностей.

4.3.1.12 Значение тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{\text{вкл}}$), не должно превышать величин, указанных в таблице 4.2.

4.3.1.13 Модули должны иметь возможность дистанционного выключения путем соединения вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ».

4.3.1.14 Время установления выходного напряжения первого (основного) канала модулей (с момента снятия управляющего сигнала с вывода «ВКЛ») должно быть не более 0,1 сек.

4.3.1.15 Модули должны иметь защиту от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения. Срабатывание защиты от перегрева должно происходить при температуре корпуса модуля для температурного диапазона «С» от +85 °С до +95 °С, для температурного диапазона «Т» от +110 °С до +115 °С.

Таблица 4.2 – Значение тока, потребляемого от сети в момент включения

Номинальное входное напряжение, В	Значение тока, потребляемого от сети в момент включения, А		
	При номинальной выходной мощности		
	Номинальная выходная мощность, Вт		
	7,5	15	30
12	1,6	3,1	6,2
27	1	2	3,9
24	1	2	3,9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4.3.1.16 Нормы кондуктивных промышленных радиопомех на входных зажимах модулей соответствуют классу А ГОСТ 51318.22-2006, классу В при использовании совместно с модулями фильтра, рекомендуемые типы которых указаны в таблице 3.1.

4.4 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации

4.4.1.1 Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Нормы качества электроэнергии постоянного тока на входе модулей

Индекс ном. входного напряжения	Ном. входное напряжение, В	Диапазон установившегося значения, В	Переходное отклонение и длительность переходного отклонения, В	Длительность переходного отклонения, с
12	12	9...36	9...40	1
27	27	17...36	17...80	
24	24	18...75	18...80	

Повышенная температура корпуса модулей должна быть:

для температурного диапазона «С» – не более 90 °С;

для температурного диапазона «Т» – не более 115 °С.

4.5 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

4.5.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения ЗУ ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек ² (g); - амплитуда виброперемещения, мм	1 – 2000 200 (20) 0,3

Подпись и дата Инд. № дубл. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						Лист 9
	ФПТС.436630.003 ТУ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись и дата

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно $2 \cdot 10^{-5}$ Па), дБ	50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар многократного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек ² (g); - длительность действия ударного ускорения, мс	1500 (150) 1 – 5
Климатические факторы	
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	$0,67 \times 10^3$ (5)
Атмосферное повышенное давление, Па (мм рт. ст.)	$2,92 \times 10^5$ (2207)
Изменение давления: - диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) - скорость изменения давления, Па/с	$0,67 \cdot 10^3 - 2,92 \cdot 10^5$ (5-2207) 40
Повышенная температура среды при эксплуатации, °С: - для температурного диапазона «С», - для температурного диапазона «Т»	+85 +110
Пониженная температура среды, °С - для температурного диапазона «С», - для температурного диапазона «Т»	– 60 – 60
Изменение температуры среды, °С - для температурного диапазона «С», - для температурного диапазона «Т»	от – 60 до +85 от – 60 до +110
Повышенная влажность воздуха, %: - относительная влажность при температуре среды +35 °С, %	98
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса): - минимальное значение при эксплуатации, °С	– 20

4.6 Требования надёжности

4.6.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (T_γ) при $\gamma=95$ % в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{вх}=U_{вхном}$, $R_{вых}=0,7 \cdot R_{макс}$, $T_{корп}=50^\circ\text{C}$) в пределах срока службы $T_{сл}=15$ лет должна соответствовать таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Показатели надёжности

Показатели надежности, единица измерения	Значение показателя
Средний срок службы ($T_{сл.с.}$), лет	15
Средний срок сохраняемости ($T_{с.с.}$), лет	15
Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ), ч	100 000 ($\gamma=95$ %)

4.6.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (T_{γ}) при $\gamma=99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 15 лет.

4.6.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке гамма-процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Коэффициенты сокращения гамма-процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента K_c при хранении	
	в упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Хранение не допускается	

4.7 Требования транспортабельности

4.7.1 Модули до установки на изделие должны обеспечивать их перевозку (при необходимости в транспортной упаковке) различными видами транспорта в соответствии с классами транспортабельности 4, 5, 6, 7 в соответствии с ОТТ 1.1.4-98, а также обеспечивать транспортирование в смонтированном состоянии в составе изделий с заданными для них требованиями по транспортабельности.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Конструкция модулей должна быть безопасной при эксплуатации, обслуживании и ремонте, а также исключать вредное воздействие на окружающую среду.

4.8.2 В модулях должны быть гальванически развязаны вход и выход, вход и корпус, выход и корпус, выходные каналы между собой. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, а также токоведущих

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.003 ТУ Лист 11
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

цепей относительно корпуса при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть не менее:

- 20 МОм – при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (НКУ);
- 5 МОм – после испытаний на теплостойкость;
- 1 МОм – после испытания на повышенную влажность.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей, не имеющих гальванической связи между собой, и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии постоянного напряжения:

- а) между выводами Вход-Выход, Вход-Корпус:
 - в НКУ - 500 В;
- б) между выводами Выход-Корпус:
 - в НКУ - 500 В;

4.8.4 Конструкционные материалы, используемые в модулях, и лакокрасочные покрытия не должны поддерживать горение.

4.8.5 Модули при правильной эксплуатации не должны являться источником экологической опасности по ОТТ 1.1.10-99 (часть 2).

4.9 Требования к упаковке и маркировке

4.9.1 На поверхности каждого модуля должна быть нанесена маркировка изделия. Маркировка изделия и способ ее нанесения должны соответствовать КД. Маркировка должна быть нанесена на частях модуля, доступных для обзора в составе аппаратуры.

4.9.2 Маркировка должна быть прочной к воздействию растворителей (спирто-бензиновой смеси).

4.9.3 Упаковка должна соответствовать требованиям для условий транспортирования и хранения.

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

5 Правила приемки

5.1 Общие положения

5.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

5.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

5.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

5.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 45...75%;
- атмосферное давление 650...800 мм рт. ст.

5.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

- квалификационным;
- приемосдаточным;
- периодическим.

5.2 Квалификационные испытания и их состав

5.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в Таблице 5.1 настоящих ТУ.

5.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 5.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	6.2.1
Проверка правильности нанесения маркировки	4.9.1	6.6.1
Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.9.2	6.6.2
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка электрической прочности изоляции	4.8.2	6.3.2
Проверка габаритных размеров модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	Подпись и дата
						Инд. № ауд.
						Взам. инд. №
						Инд. № подл.
						Лист
						13

Проверка массы модулей	3.1 Таблица 3.1	6.2.2
Проверка требований надежности*	4.6	–
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка неустойчивости выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения (U_U) и выходного тока (I_I)	4.3.1.3	6.4.2
Проверка температурной неустойчивости выходного напряжения (H_T)	4.3.1.4	6.4.3
Проверка временной неустойчивости выходного напряжения модулей (H_f)	4.3.1.5	6.4.4
Проверка суммарная неустойчивость выходного напряжения (H_Σ)	4.3.1.2	6.4.5
Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей ($\delta U_{\text{пер}}$) при воздействии переходного отклонения входного напряжения	4.3.1.6	6.4.6
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка защиты от превышения выходного напряжения	4.3.1.9	6.4.9
Проверка полной потребляемой мощности в установившемся режиме	4.3.1.10	6.4.10
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых.ном}}$	4.3.1.11	6.4.11
Проверка значения тока, потребляемого от сети в момент включения ($I_{\text{вкл}}$),	4.3.1.12	6.4.12
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка времени установления выходного напряжения первого (основного) канала	4.3.1.14	6.4.14
Проверка защиты от перегрева с автоматическим возвратом в рабочий режим после его устранения	4.3.1.15	6.4.15
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5.1
Проверка стойкости к воздействию акустического шума	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию пониженной температура среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию циклического изменения температуры среды	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

* - Проверка требования надежности производится расчетом

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										14
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

5.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

5.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

5.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

5.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

5.3 Приёмо-сдаточные испытания

5.3.1 Модули на приёмо-сдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

5.3.2 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Состав и последовательность приёмо-сдаточных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка соответствия требованиям к внешнему виду, качеству покрытий, габаритным, установочным и присоединительным размерам	4.2.1	6.2.1
Проверка правильности нанесения маркировки	4.9.1	6.6.1
Проверка прочности маркировки к воздействию растворителей	4.9.2	6.6.2
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	4.2.1	6.2.1
Проверка электрического сопротивления изоляции	4.8.2	6.3.1
Проверка установившегося отклонения выходного напряжения	4.3.1.1	6.4.1
Проверка пульсации выходного напряжения (от пика до пика) $U_{\text{пульс}}$	4.3.1.7	6.4.7
Проверка дистанционного выключения	4.3.1.13	6.4.13
Проверка срабатывания защиты от перегрузки по выходному току и от короткого замыкания	4.3.1.8	6.4.8
Проверка абсолютного значения выходного напряжения при работе на холостом ходу не должно превышать $U_{\text{вых,ном}}$	4.3.1.11	6.4.11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
						15

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Состав испытаний, деление состава испытаний на подгруппы, последовательность испытаний в пределах каждой подгруппы должны соответствовать таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Проверка стойкости к воздействию синусоидальной вибрации	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара одиночного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию механического удара многократного действия	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного пониженного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферного повышенного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию изменения атмосферного давления	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию повышенной влажности воздуха	4.5.1 Таблица 4.4	6.5
Проверка стойкости к воздействию атмосферных конденсированных осадков	4.5.1 Таблица 4.4	6.5

5.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

5.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

5.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

5.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № з/у	Подпись и дата							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
											16

расстоянии 1-2 мм от радиатора при ориентации модуля слева входное питание, справа выход для подключения нагрузки.

6.1.4 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

6.1.5 Входное и выходное напряжение измеряют непосредственно на выводах модуля. В измерительные цепи средств измерений, за исключением особо оговоренных случаев, не должны входить участки цепи нагрузки модуля.

6.1.6 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

6.1.7 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

6.1.8 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

6.1.9 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

6.1.10 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе, согласно инструкциям на эти приборы.

6.1.11 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только в технологической таре.

6.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции.

6.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях. Габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей контролируют с помощью штангенциркуля. Модули считаются выдержавшими испытания, по требованиям п. 3.1, если внешний вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в таблице 3.1 настоящих ТУ.

6.2.2 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью 5 %. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.1, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1 настоящих ТУ.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № ауд.	Взам. инд. №	Подпись и дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

6.3 Контроль соответствия требованиям безопасности

6.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками «1» и «2», «1» и «3», «2» и «3», где:

- точка «1» - соединенные между собой выводы «+ВХ», «-ВХ» и «ВКЛ»;
- точка «2» - вывод «КОРП», соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка «3» - соединенные между собой «+ВЫХ» и «-ВЫХ».

Показания отсчитывают через 1 минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если сопротивление изоляции составляет:

- при НКУ – не менее 20 МОм;
- при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм;

6.3.2 Проверку электрической прочности изоляции модулей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12997 с помощью универсальной пробойной установки УПУ-5М или аналогичной в течение 1 минуты при воздействии испытательного напряжения, параметры которого указаны в п. 4.8.2.

Для модулей электропитания прибор подключают между точками «1» и «2», «1» и «3», «2» и «3», где:

- точка «1» - соединенные между собой выводы «+ВХ», «-ВХ» и «ВКЛ»;
- точка «2» - вывод «КОРП», соединенный с основанием или фланцем корпуса;
- точка «3» - соединенные между собой «+ВЫХ» и «-ВЫХ».

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.2, если во время проверки не было отмечено пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

6.4 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации.

6.4.1 Проверку установившегося отклонения выходного напряжения $\Delta U_{уст}$, %, производят при НКУ, номинальном входном напряжении и 50% номинального выходного тока модулей по формуле:

$$\Delta U_{уст} = (U_{вых} - U_H) / U_H \times 100, \quad (6.4)$$

где U_H – номинальное выходное напряжение, В;

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата							
					ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

$U_{\text{вых}}$ – выходное напряжение при номинальном выходном токе, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учетом знака. Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 4.3.1.1, если установившееся отклонение выходного напряжения модулей электропитания при НКУ составляет не более $\pm 2\%$.

6.4.2 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения H_U , %, проверяют при НКУ, номинальном выходном токе модулей.

Устанавливают номинальное значение входного напряжения, а затем плавно увеличивают его до заданного максимального установившегося значения и уменьшают до минимального установившегося значения, одновременно контролируют выходное напряжение. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_U = (U_{\text{макс(мин)}} - U) / U \times 100, \quad (6.5)$$

где $U_{\text{макс(мин)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях входного напряжения, В;

U – выходное напряжение при номинальном входном напряжении, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока H_I , %, проверяют в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают выходной ток канала, равным $0,5 \times (I_{\text{нмакс}} + I_{\text{нмин}})$, а затем плавно его уменьшают до наименьшего значения и увеличивают до наибольшего ($I_{\text{ном}}$), одновременно контролируя выходное напряжения канала. Нестабильность рассчитывается по формуле:

$$H_I = (U_{\text{макс(мин)}} - U) / U \times 100, \quad (6.6)$$

где $U_{\text{макс(мин)}}$ – выходные напряжения, измеренные при отклонениях выходного тока, В;

U – выходное напряжение при выходном токе, равном $0,5 \times (I_{\text{нмакс}} + I_{\text{нмин}})$, В.

Нестабильность рассчитывается с учетом знаков.

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.3, если значения нестабильности выходного напряжения H_I и H_U не превышают $\pm 2\%$ и $\pm 2\%$ соответственно.

6.4.3 Температурную нестабильность выходного напряжения H_T , %, проверяют при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Измеряют выходные напряжения при НКУ, а затем увеличивают температуру среды до заданной величины повышенной рабочей температуры корпуса модуля и уменьшают до величины пониженной рабочей температуры корпуса модуля.

Нестабильность рассчитывается по формуле:

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Подпись и дата	Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
												20

$$H_T = (U_{\text{МАКС(МИН)}} - U) / U \times 100, \quad (6.7)$$

Модули считают выдержавшим испытание по требованиям 4.3.1.2, если суммарная нестабильность выходного напряжения не превышает $\pm 6\%$.

6.4.6 Проверка переходного отклонения выходного напряжения модулей $\delta U_{\text{пер}}$, %, состоит в регистрации изменения выходного напряжения после воздействия заданного скачкообразного изменения выходного тока длительностью фронта не менее 0,5 мс и вычисления переходного отклонения по формуле:

$$\delta U_{\text{пер}} = (U_{\text{макс. (мин.)}} - U) / U \times 100 \quad (6.10)$$

где $U_{\text{макс. (мин.)}}$ – максимальное (минимальное) значение выходного напряжения во время воздействия изменения выходного тока, В;

U – значение выходного напряжения до воздействия изменения выходного тока, В.

Значение отклонения, вычисленное по формуле, указывают с учётом знака.

Проверку переходного отклонения выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока производят в НКУ при номинальном входном напряжении.

Устанавливают тумблеры S1, S4, (S5) в положение «ВКЛ», S6, (S7) – в положение «II». Резисторами R5, (R6) контролируя по прибору P6 (P7), устанавливают выходной ток равным $0,3 \times I_n$. Устанавливают тумблер S6 (S7) в положение «I» и с помощью резисторов R1, R2 (R3, R4) устанавливают номинальный выходной ток.

Переключая тумблер S6, (S7) из положения «I» в положение «II» и обратно, фиксируют осциллограмму выходного напряжения на регистраторе P8. Определяют значение переходного отклонения выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.6, если переходное отклонение выходного напряжения не превышает значений, указанных в требованиях 4.3.1.6.

6.4.7 Пульсации выходного напряжения модулей электропитания проверяют при НКУ при минимальном значении входного напряжения и номинальном выходном токе модулей.

При измерении пульсации выходного напряжения, необходимо пользоваться приспособлением, изображенном на рисунке 6.1.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инд. № дубл. Подпись и дата						Лист 22
	ФПТС.436630.003 ТУ					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

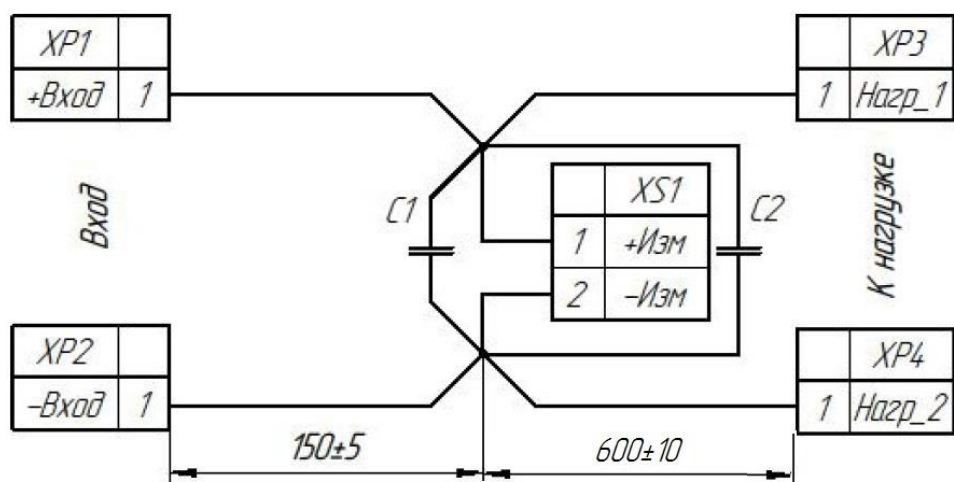


Рисунок 6.1 – Приспособление для измерения пульсаций выходного напряжения

- 1) C1 – К73-17, 100 нФ, 100 В, 5% Пленочный конденсатор, (1 шт.)
- 2) C2 – Неполарный электролитический конденсатор 33 мкФ 100 В, (1 шт.)
- 3) XP1..XP4 – разъем ШП4-2, штепсель, (4 шт.)
- 4) XS1 – разъем CP50-155ФМВ, гнездо, (1 шт.).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.7, если пульсация выходного напряжения (от пика до пика) не превышает значений $\pm 2\%$ от номинального $U_{\text{вых}}$.

6.4.8 Проверка защиты модулей электропитания от перегрузки по выходному току и короткого замыкания.

Проверку защиты от перегрузки по выходному току и короткого замыкания производят при НКУ, минимальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Замыкают выходные выводы каналов на время 5 ± 2 секунды. После размыкания выходных выводов проверяют значение выходного напряжения.

Для проверки защиты от перегрузки по выходному току, плавно увеличивая ток нагрузки, контролируют начало срабатывания защиты от перегрузки по выходному току (снижение выходного напряжения проверяемого канала, превышающее номинальное значение с учетом суммарной нестабильности).

Модули считают выдержавшими испытание, если схемы защиты срабатывают, работоспособность модуля после снятия короткого замыкания восстанавливается, а ток короткого замыкания и ток срабатывания защиты от перегрузки не превышают значений, указанных в п. 4.3.1.8 настоящих ТУ.

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФПТС.436630.003 ТУ

6.4.9 Проверку защиты от превышения выходного напряжения производят при НКУ, номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе одноканальных модулей и всех каналов многоканальных модулей.

На выход модуля подают напряжение, превышающее номинальное в 1,35 раза от дополнительного источника питания. При этом контролируют ток потребления, который должен уменьшиться до 200мА и менее. Затем отключают от выхода модуля напряжение от дополнительного источника питания. Работоспособность модуля после снятия перегрузки должна восстанавливается.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.3.1.9, если схема защиты срабатывает, работоспособность модуля после снятия перегрузки восстанавливается, а напряжение срабатывания не более $1,3 \times U_{\text{вых.ном.}}$.

6.4.10 Проверку полной потребляемой мощности модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Значение полной потребляемой мощности Р, Вт, определяют по формуле:

$$P = U \times I \quad (6.11)$$

где U – значение входного напряжения, В;

I – значение входного тока, А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.10, если значение полной потребляемой мощности в установившемся режиме не превышает величины

$$P = 1,25 \times P_{\text{вых}}, \quad (6.12)$$

где: $P_{\text{вых}}$ – выходная мощность.

6.4.11 Проверку работы модулей электропитания на холостом ходу производят при максимальном входном напряжении.

Стенд для измерений в соответствии с Приложением А к настоящим ТУ, средства измерений в соответствии с Приложением Б к настоящим ТУ.

Модуль устанавливают в режим холостого хода и измеряют величину выходного напряжения каждого канала (для многоканальных модулей).

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.11, если установившееся отклонение выходного напряжения на холостом ходу не превышает допустимого настоящими ТУ с учетом нестабильностей.

6.4.12 Проверку тока, потребляемого от сети в момент включения модулей электропитания, производят при номинальном входном напряжении, максимальной емкости нагрузки и выходном токе $0,7 \times I_{\text{вых.ном.}}$. Проверку производят при помощи измерительного сопротивления, включенного последовательно в цепь питания модуля

Подпись и дата Инд. № з/д Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.003 ТУ Лист 24
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Ризм. В качестве Ризм использовать шунт 75ШИП-10А-0,5 для модулей номинальной мощностью 100 Вт и выше или резистор 0,1 Ом 5 Вт для модулей номинальной мощностью менее 100 Вт. Изменение напряжения, фиксируют на измерительных выводах шунта, осциллографом в режиме одиночного запуска в момент включения модуля, путем подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ/ВЫКЛ».

Полученное и зафиксированное изменение напряжения на измерительных выводах шунта переводят в ток методом пересчета исходя из того, что для данного шунта падение напряжения 75 мВ соответствует протеканию постоянного тока силой 10 А.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.12, если значение тока, потребляемого от сети в момент включения, не превышает значений таблицы 4.2.

6.4.13 Проверку дистанционного выключения модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.13, если при соединении вывода «ВКЛ» с выводом «-ВХ» происходит выключение, а при размыкании – включение модулей.

6.4.14 Проверку времени установления выходного напряжения модулей электропитания производят при НКУ, номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Время установления выходного напряжения определяется как интервал времени между моментом подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» и моментом, когда выходное напряжение достигает номинального значения с учетом суммарной нестабильности. Измеряется осциллографом в режиме одиночного запуска. Подача управляющего сигнала заключается в установлении электрического соединения выводов «ВКЛ» и «-ВХ», после чего модуль должен выключиться. Обратное действие должно привести к дистанционному включению модуля.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.14, если время установления выходного напряжения первого канала модулей электропитания с момента подачи управляющего сигнала на вывод «ВКЛ» не превышает 100 мс.

6.4.15 Проверку срабатывания защиты от перегрева модулей электропитания производят при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.3.1.15, если при нагреве корпуса модуля до температуры плюс 110...плюс 115 °С для диапазона «Т», до температуры плюс 85...плюс 90 °С для диапазона «С» происходит выключение модуля с

Подпись и дата Инд. № з/убл Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл						ФПТС.436630.003 ТУ Лист 25
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

последующим возвращением рабочего режима при охлаждении корпуса модуля до температуры рабочей области.

Допускается производить указанное испытание совместно с проверкой работоспособности модуля при повышенной рабочей температуре корпуса модуля.

6.5 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам.

6.5.1 Испытание модулей на устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации.

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей в диапазоне частот от 10 до 500 Гц с виброускорением 5 g, частота перехода 50 Гц по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

До и после испытания проводят внешний осмотр. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Длительность воздействия синусоидальной вибрации в каждом поддиапазоне частот не менее двух минут.

Модули считают выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.2 Испытание модулей на виброустойчивость

Модули испытывают во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей с виброускорением 15 g и длительностью воздействия 200 мс по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей. В ходе испытания контролируют выходное напряжение и его пульсацию.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.3 Испытание модулей на вибропрочность

Модули испытывают в выключенном состоянии методом виброудара одиночного действия ускорением 100 g с длительностью воздействия 20 мс, по каждому из трёх перпендикулярных направлений осей.

Инд. № подл.	Подпись и дата						Лист 26	
	Инд. № з/д							
	Взам. инд. №							
	Подпись и дата							
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 1,5\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.4 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов проводят в выключенном состоянии. Пиковое ударное ускорение -150 g , длительность действия – 0,3...1 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.5 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение -35 g , длительность действия – 5...100 мс по каждому из 3 взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид соответствует установленным требованиям, установившееся отклонение выходного напряжения не превышает $\pm 2\%$, а пульсации выходного напряжения не превышают 2 %.

6.5.6 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру тепла, предварительно прогретую до температуры плюс $115\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «Т», плюс $90\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ для диапазона «С» и выдерживают в течении двух часов.

После проведения испытания контролируют следующие параметры:

- Контроль электрического сопротивления изоляции,
- Контроль электрической прочности изоляции,
- Контроль установившегося отклонения выходного,
- Контроль пульсаций выходного напряжения.

Подпись и дата Инд. № з/убл Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл						Лист 27
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.7 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры корпуса модуля.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе.

Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе модуля составила 110 ± 3 °С для диапазона «Т», плюс 85 ± 3 °С для диапазона «С». После установления теплового равновесия, модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов, контролируя величину выходного напряжения. Затем, не извлекая изделия из камеры, проводят проверку величины выходного напряжения, пульсаций выходного напряжения.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если вовремя и после испытания внешний вид, установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения соответствуют требованиям настоящих ТУ и после проведения испытаний электрическое сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.8 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры корпуса модуля

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус 60 ± 3 °С. Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе и проводят проверку установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.003 ТУ Лист 28
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.9 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры корпуса модуля

Проводят по методике п.6.5.8 без подключения к сети питания и температурой в камере минус 60 ± 3 °С, затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, после чего производят:

- Контроль электрического сопротивления изоляции,
- Контроль электрической прочности изоляции,
- Контроль установившегося отклонения выходного,
- Контроль пульсаций выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.10 Испытание на воздействие изменения температуры среды

Испытание модулей на воздействие изменения температуры среды проводят методом термоциклирования.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус 60 ± 3 °С и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Затем модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура плюс 85 ± 3 °С для диапазона «С», плюс 110 ± 3 °С для диапазона «Т» и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более 5 минут. После проведения испытания проводят следующие проверки:

- контроль электрического сопротивления изоляции,
- контроль электрической прочности изоляции,
- контроль установившегося отклонения выходного,
- контроль пульсаций выходного напряжения.

Подпись и дата Инд. № докум. Взам. инд. № Подпись и дата Инд. № подл.						ФПТС.436630.003 ТУ Лист 29
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.11 Испытание модулей на воздействие атмосферного пониженного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0,67 \times 10^3$ Па (5 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 1 часа. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере повышают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.12 Испытание модулей на воздействие атмосферного повышенного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2,92 \times 10^5$ Па (2207 мм рт.ст.) и выдерживают в течение 4 часов. Модули включают при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей, выдерживают во включенном состоянии 1 час и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули выключают. Давление в камере понижают до нормального.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.13 Испытание модулей на воздействие изменения атмосферного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до 5 мм рт.ст. со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение 1 часа, затем давление в камере повышают до 765 мм рт.ст со скоростью 500 мм рт.ст./с и выдерживают в течение 1 часа. Проводят три указанных цикла, после чего давление в камере доводят до нормального и извлекают модули из камеры.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.5.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подпись и дата	Инд. № подл.	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист			
											30			
	Изм.										Лист	№ докум.	Подп.	Дата

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток при относительной влажности воздуха 100 % и температуре среды 35 °С без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают в НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр, проверку электрического сопротивления изоляции, установившегося отклонения выходного напряжения, пульсации выходного напряжения.

Модули считают выдержавшими испытания, если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры (сопротивление изоляции, выходное напряжение и его пульсации) соответствуют требованиям настоящих ТУ.

6.6 Контроль соответствия требованиям по маркировке и упаковке

6.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией.

Модули считают выдержавшими испытание, если маркировка разборчива, соответствует образцам внешнего вида, а содержание соответствует КД.

6.6.2 Проверку стойкости маркировки модулей проводят десятикратным протираaniem маркировки ватным тампоном, смоченным спиртобензиновой смесью температурой $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$, составленной из равных частей.

Модули считают выдержавшими испытание, если после испытания сохраняется разборчивость маркировки и ее соответствие образцам внешнего вида.

6.6.3 Испытание упаковки на соответствие требованиям по транспортированию проводят путём сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90 ± 5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки. Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 4.9.3, если при визуальном осмотре не обнаружено механических повреждений упаковки, ухудшающих её защитные свойства.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подпись и дата

7.2 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учётом механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

7.2.2 Необходимо учитывать особенности конструкции модулей при их креплении в аппаратуре. В основе конструкции лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий к компаунду модуля при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п.

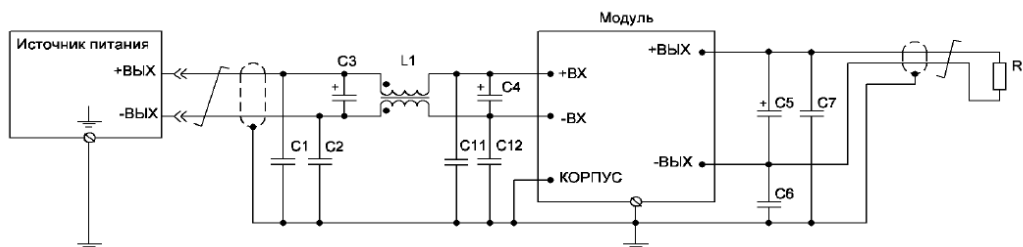
7.2.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

7.3 Запрещается включать модули во время проверок с помощью контактных устройств, допускающих кратковременные перерывы контактов (дребезг).

7.5 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не менее 80 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более 5 с на один вывод. Допускается пайка выводов не более трёх раз на расстоянии не менее 0,5 мм от корпуса. Изгиб выводов при пайке не допускается. Пайку выводов модуля рекомендуется осуществлять к печатным проводникам платы.

7.6 Неиспользуемые выводы допускается выкусывать (ВКЛ, КОРПУС).

При работе модуля на динамическую нагрузку, с целью обеспечения требований по переходному отклонению выходного напряжения, следует шунтировать выход модуля накопительными конденсаторами с ёмкостью $C_{\text{вых}}$, указанной в таблице 7.3. С целью быстрого включения модуля на ёмкостную нагрузку следует осуществлять включение модуля при отсутствии тока, разряжающего внешние накопительные конденсаторы. Подключение нагрузки следует производить после полного заряда накопительных конденсаторов.



- C1, C2, C11, C12 – керамический конденсатор - 10 000 пФ,
- C3, C4 – тип и номинал конденсаторов соответствуют C_{ВХ} в таблице 7.1,
- C5 – тип и номинал конденсатора соответствуют C_{ВЫХ} в таблице 7.2,
- C6, C7 – керамический конденсатор - 10 000 пФ,
- L1 – дроссель индуктивностью не менее 8 мГн.

Таблица 7.1 – Типовые (минимальные) значения ёмкости входных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Номинальная выходная мощность, Вт	Свх (С4, С3)
7,5	0.47 мкФ_100V Керамический 33 мкФ 100V Электролитический
15	0.47 мкФ_100V Керамический 33 мкФ 100V Электролитический
30	0.47 мкФ_100V Керамический 47 мкФ 100V Электролитический

Таблица 7.2 – Типовые (минимальные) значения ёмкости выходных конденсаторов для типовой схемы включения модуля

Выходная мощность, Вт	Свых (С5, С7)
7,5	0,47 мкФ-1,5 мкФ
15	1,5-2,2 мкФ
30	2,2-3 мкФ

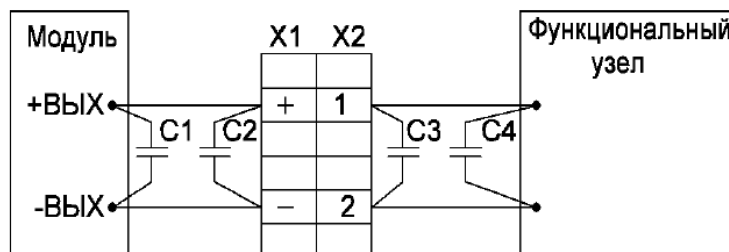
Таблица 7.3 – Максимальные (суммарные) значения ёмкости для типовой схемы включения модуля при выходной мощности, равной 50% от номинальной

Номинальная выходная мощность, Вт	Максимальная суммарная ёмкость выходных конденсаторов Свых, В × мкФ
7,5	500
15	1500
30	2200

7.8 При наличии протяжённых линий связи длиной более 20 см от выводов модуля до разъёмов или питаемых функциональных узлов необходимо устанавливать керамические конденсаторы соответствующего напряжения на пути следования линий связи в соответствии с рисунком 7.2 Керамические конденсаторы С1-С4 устанавливать типа К10-47в (предпочтительно) или К10-47а ёмкостью от 0,47 до 1,5 мкФ соответствующего напряжения.

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

					ФПТС.436630.003 ТУ	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		



C1...C4 – конденсатор типа К10-47 – 0,47...1,5 мкФ.

Рисунок 7.2 – Схема подключения нагрузки к модулю при наличии протяжённых линий связи

7.9 Необходимо обращать внимание на правильность разводки печатных плат и подключения объёмных проводников в соответствии с рисунками 7.3, 7.4.

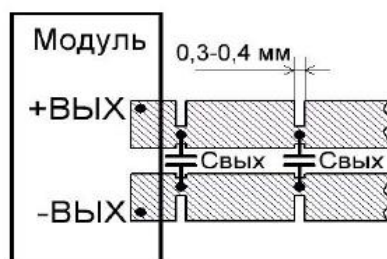


Рисунок 7.3 – Пример правильной разводки проводников печатной платы

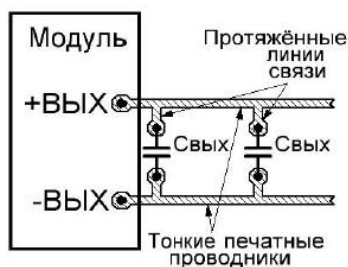


Рисунок 7.4 – Пример неправильной разводки проводников печатной платы

7.10 Выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений, например, цапонлаком.

7.11 При установке модулей в аппаратуре допускается:

- обрезка вывода «ВКЛ» заподлицо с поверхностью корпуса;
- обрезка остальных выводов, при этом оставшаяся длина должна быть не менее 3 мм от поверхности корпуса.

Подпись и дата	
Инд. № ауд.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ФПТС.436630.003 ТУ

При обрезке выводов необходимо применять специальные шаблоны для обеспечения неподвижности выводов между местом обрезки и корпусом модуля. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

7.12 Допускается промывка поверхности модулей спиртобензиновой смесью.

7.13 Запрещается длительная эксплуатация модуля (более одной минуты) при токах нагрузки, превышающих номинальные.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/удл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										36

8 Гарантийные обязательства

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует штатную работу модуля в течение 36 месяцев от даты продажи при условии соблюдения потребителем требований ТУ.

8.2. Изготовитель гарантирует, что модуль является полностью работоспособным, не содержит механических дефектов и полностью укомплектован.

8.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедший из строя модуль на аналогичный.

8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на модуль в следующих случаях: отсутствие гарантийного листа на модуль, наличие механических повреждений, отсутствие маркировки, неправильное подключения модуля, несоблюдение правил и требований ТУ, неправильная эксплуатация модуля.

8.5. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования модуля, а также в результате нарушения указаний технических условий по эксплуатации или требований инструкции по входному контролю.

8.6. С целью выявления дефектов, возникших в результате ненадлежащего обращения при транспортировке до потребителя, рекомендуется провести входной контроль в течение 30 календарных дней со дня получения продукции с отметкой в гарантийном листе. Входной контроль необходимо проводить в соответствии с инструкцией по входному контролю.

8.7. Предприятие-изготовитель принимает модуль на анализ или ремонт с гарантийным листом и отметкой о проведении входного контроля.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ФПТС.436630.003 ТУ					Лист
										37
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Схема измерений электрических параметров

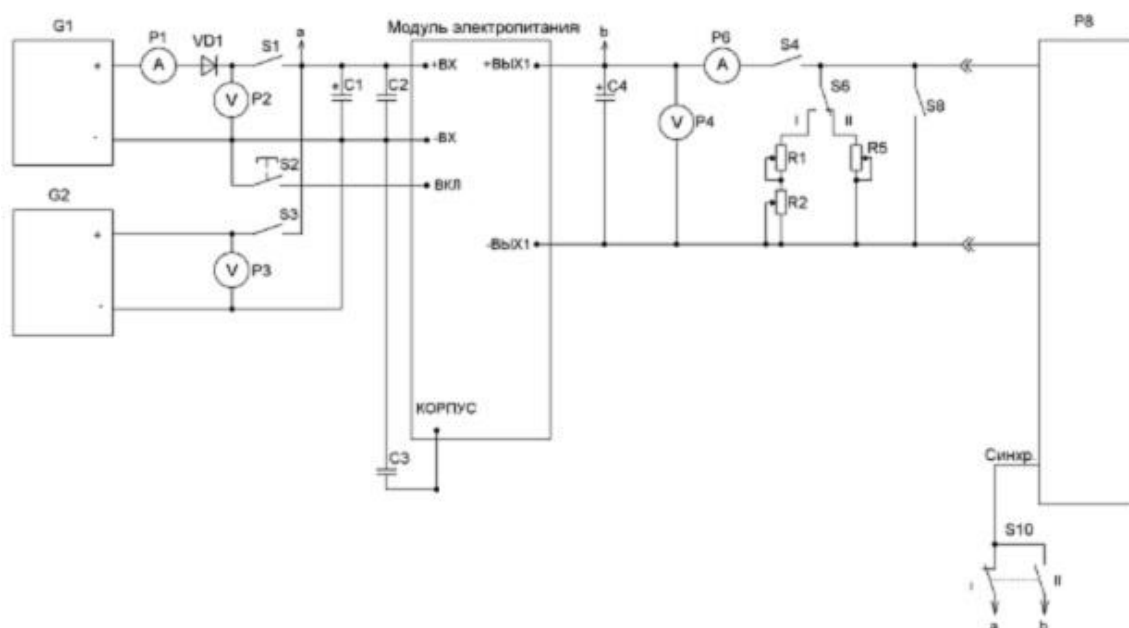


Рисунок А.1 – Схема измерений

S1, S3...S9 – Тумблер ПТ2-40 или автомат АК-25 ОЮО.360.063 ТУ-11 шт.

S2 – Кнопка малогабаритная КМ1-1В ОЖО.360.011 ТУ-1 шт.

S10 – Переключатель ТП1-2 УСО.360.049 ТУ-2шт.

VD1 – Диод Д237Л ТР3.362.021 ТУ-1 шт.

Подпись и дата	
Инд. № з/д	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица Б.1 – Перечень средств измерения и испытательного оборудования*

№ п/п	Наименование, тип	Погрешность измерения	Позиционные обозначения для приложений Р и С
1	Весы РН–6Ц13У	± 5 г	–
2	Штангенциркуль	0,05 мм	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	1,5 %	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	± 4 %	–
5	Вольтамперметр М2038	$\pm 0,5$ %	P1, P6, P7
6	Вольтметр универсальный В7–40	$\pm 0,2$ %	P2...P5
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	$\pm 0,5$ %	G1,G2
8	Реостат РСР–2У3 исп.19	–	R1...R6
9	Осциллограф GOS-620	–	P8

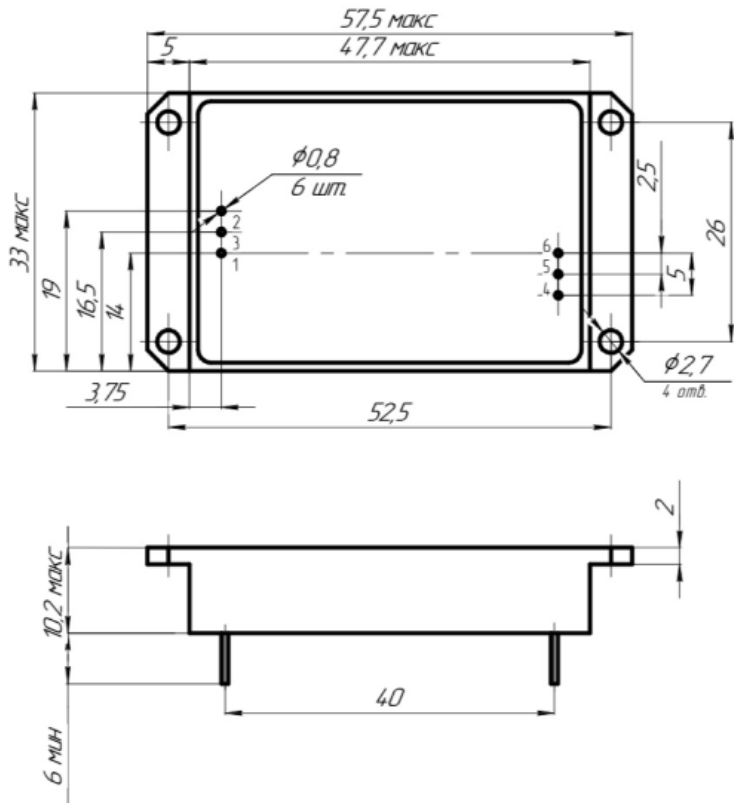
* – Допускается параллельно-последовательное включение источников напряжения постоянного тока типа Б5-66М или Б5-47.

Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

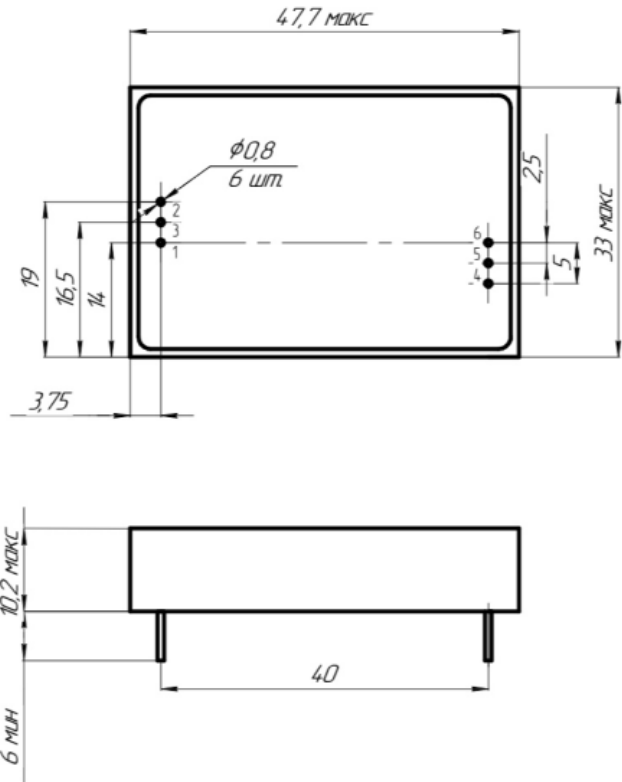
Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемые режимы работы блоков.

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инд. № з/удл. Подпись и дата						Лист 39
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Модули РПД7,5. Общий вид.



Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)



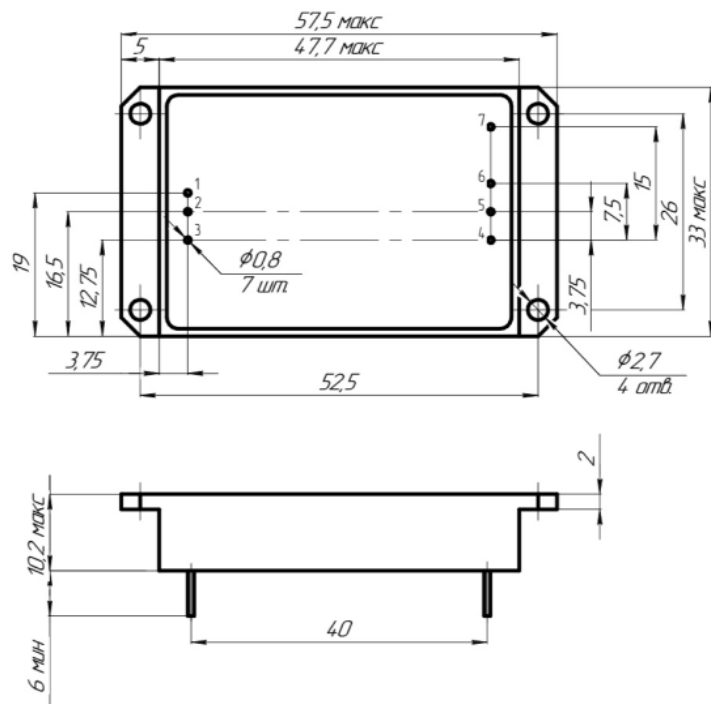
Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Инв. № подл	Подпись и дата				Лист
	Инв. № эскиз				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ
					40

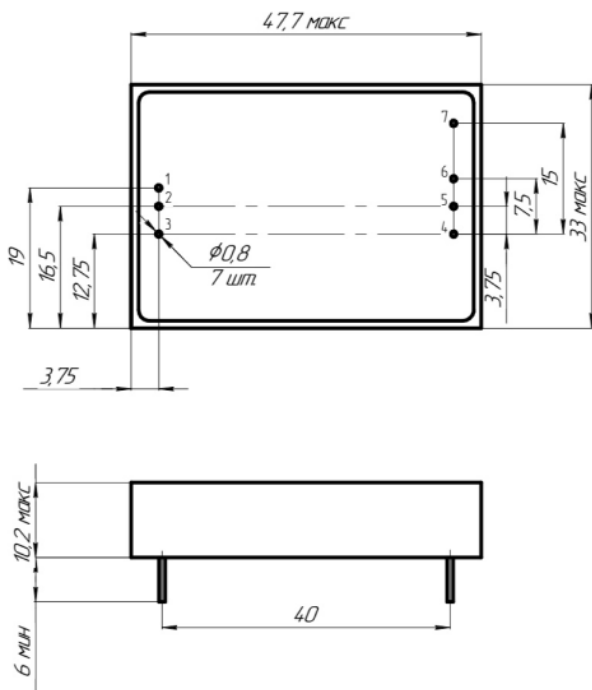
Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)

Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Приложение В (продолжение)



Двухканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)



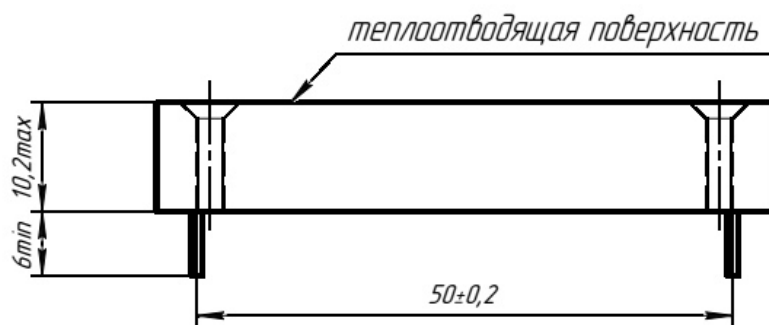
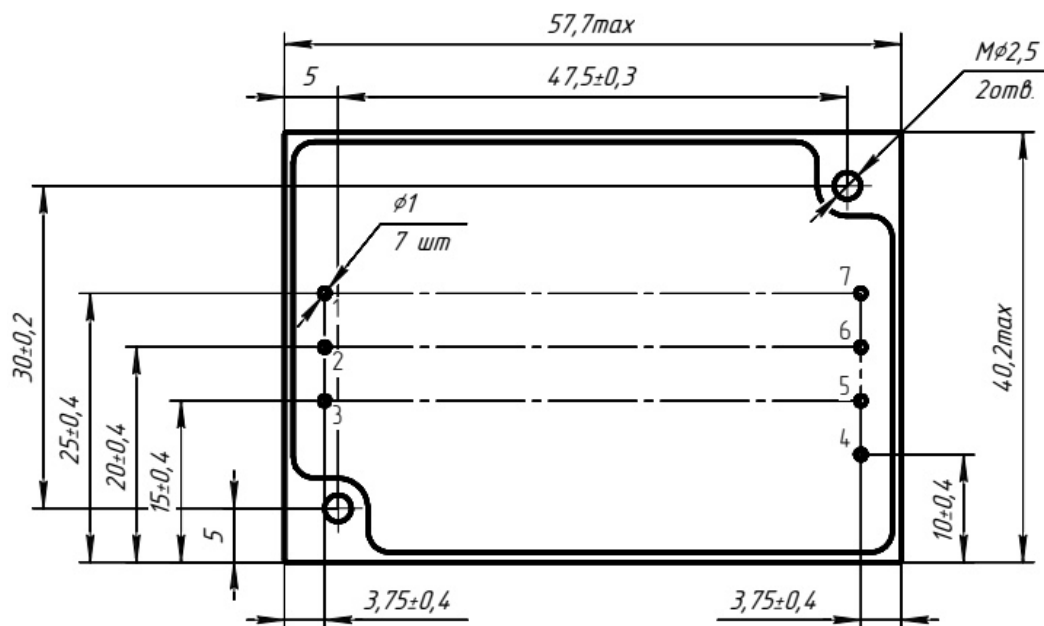
Двухканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Размеры в миллиметрах. Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица В1. Таблица соответствия выводов РПД7,5

№ Вывода	1	2	3	4	5	6	7
Один канал	+ ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРПУС	-
Два канала	+ ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	ОБЩ	-ВЫХ2	КОРПУС

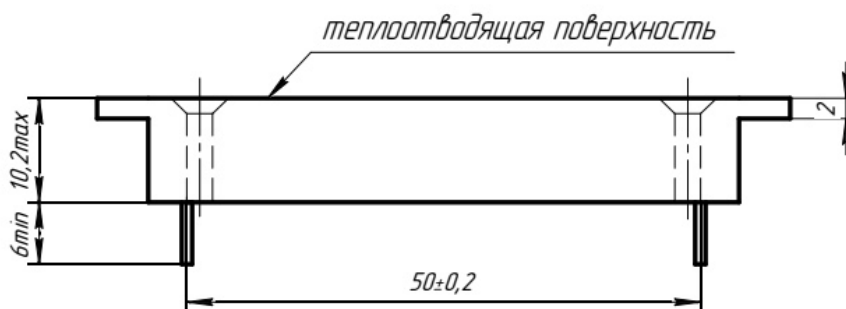
Инв. № подл	Подпись и дата				Инв. № экз.	Подпись и дата				Инв. № экз.	Взам. инв. №	Инв. № экз.	Подпись и дата	Инв. № экз.
Изм. Лист № докум. Подп. Дата ФПТС.436630.003 ТУ Лист 41														



Исполнение без фланцев (без индекса)

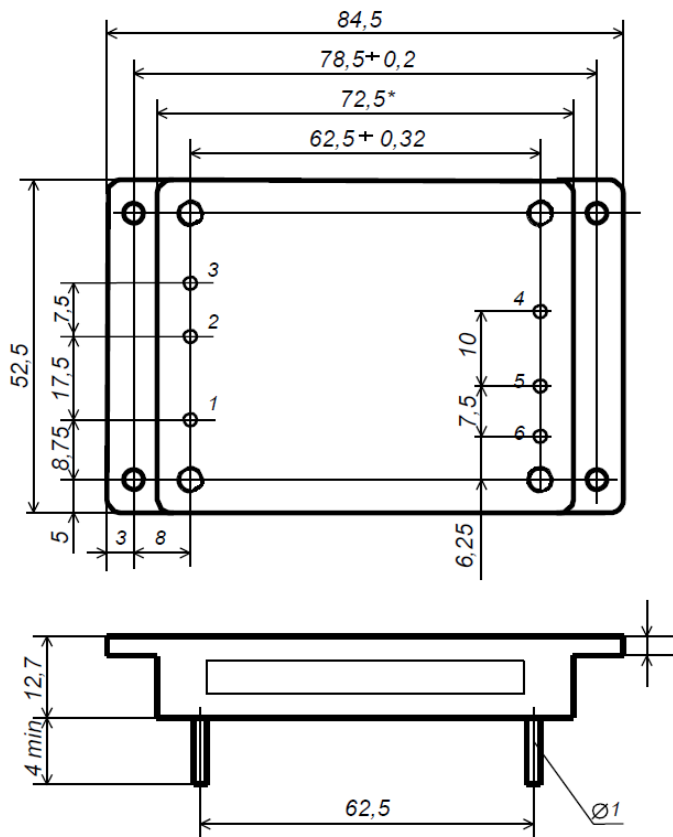
Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

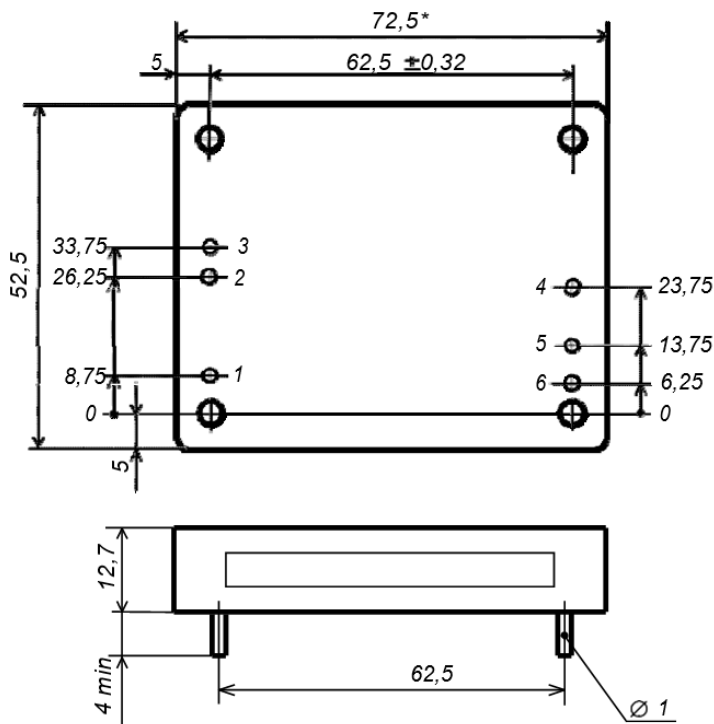


Вывод	1	2	3	4	5	6	7
Один канал	+BX	-BX	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРПУС	-
Два канала	+BX	-BX	ВКЛ	+ВЫХ1	ОБЩ	-ВЫХ2	КОРПУС

Модули РПД30. Общий вид.



Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)

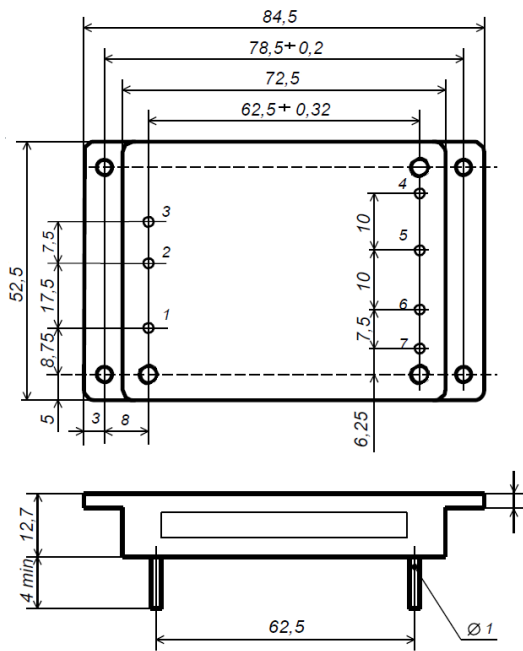


Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)

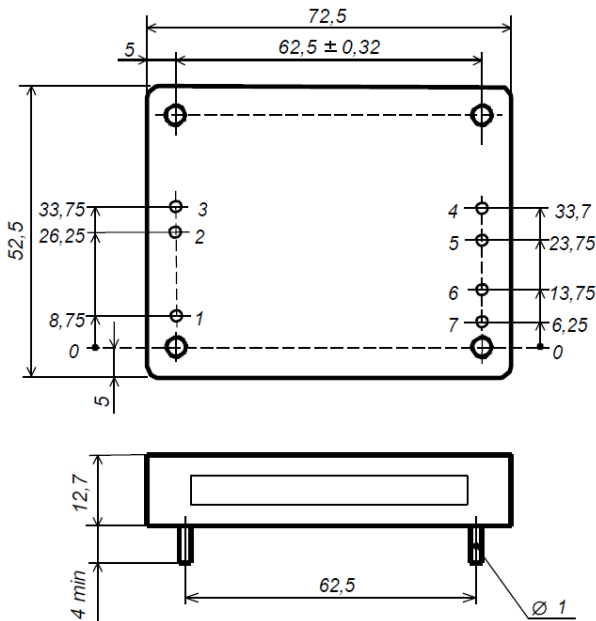
Инв. № подл.	Подпись и дата					Лист
	Инв. № эск.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФПТС.436630.003 ТУ	44

Одноканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)

Одноканальное исполнение без фланцев (без индекса)



Двухканальное исполнение с фланцами (индекс «У»)



Двухканальное исполнение без фланцев (без индекса)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Таблица Д1. Таблица соответствия выводов РПД30

Вывод	1	2	3	4	5	6	7
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРПУС	-
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	ОБЩ	-ВЫХ2	КОРПУС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФПТС.436630.003 ТУ

Луст

46